Curs P.C.L. 8

Metoda Greedy

① Minimizarea timpului mediu de așteptare
n persoane ⟶ 1 ghișeu

$t_1, t_2, \dots, t_n$ = timpii individuali de așteptare $t_{mea} = ?$

Soluția: 0 permutare a celor n persoane

$n = 8 \quad t = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 & P_7 & P_8 \\ 7, & 5, & 2, & 5, & 3, & 8, & 5, & 4 \end{pmatrix}$

$t_a = (7, 12, 14, 19, 22, 30, 35, 39) \Rightarrow t_{ma} = \dfrac{7+12+14+19+22+30+35+39}{8}$

$= 22{,}25$ minute

$t = (2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8) \quad \Rightarrow t_{ma} = \dfrac{2+5+9+16+21+26+33+41}{8}$

$2 \quad 5 \quad 9 \quad 16 \quad 21 \quad 26 \quad 33 \quad 41 \quad = \dfrac{16+37+59+41}{8} = \dfrac{53+100}{8}$

$= \dfrac{153}{8} \simeq 19$ min

Dem corectitudine

Fie S soluția algoritmului Greedy (persoanele sunt deja clasate)

$\rightarrow \overset{P_1}{t_1} \le \overset{P_2}{t_2} \le \dots \le \overset{P_i}{t_i} \le \dots \le \overset{P_j}{t_j} \le \dots \le \overset{P_n}{t_n}$

Pp. că S nu este optimă

$\Rightarrow \exists$ o soluție S' care este optimă

$\exists\, t_i \neq t_j$? $\xrightarrow{NU}$ $t_1 = t_2 = \dots = t_n \Rightarrow S = S' \Rightarrow S$ optimă

$i \neq j$

$\downarrow$

$DA \Rightarrow S' = (t_1, \dots, t_{i-1}, \underbrace{t_j}_{\text{poziția } i}, t_{i+1}, \dots, t_{j-1}, \underbrace{t_i}_{\text{poziția } j}, t_{j+1}, \dots, t_n)$

$$TMA(S) = \frac{t_1 + (t_1 + t_2) + \dots + (t_1 + \dots + t_i) + \dots + (t_1 + \dots + t_j) + \dots + (t_1 + \dots + t_n)}{n}$$

$$TMA(S) = \frac{n \cdot t_1 + (n-1) t_2 + \dots + t_n}{n}$$

$TMA(S)$ minim

$$TMA(S') = \frac{n \cdot t_1 + (n-1) t_2 + \dots + (n-i+1) \overset{*}{t_j} + \dots + (n-j+1) \overset{*}{t_i} + \dots + 2 t_{n-1} + t_n}{n}$$

$$TMA(S) - TMA(S') = \frac{(n-i+1) t_i + (n-j+1) t_j - (n-i+1) t_j - (n-j+1) t_i}{n}$$

$$= \frac{t_i (j-i) + t_j (i-j)}{n} < 0 \Rightarrow TMA(S) < TMA(S') \quad \underline{\underline{\text{!ABSURD!}}}$$

② <u>Planificarea optimă a mai multe spectacole într-o sală</u>

n spectacole $\longrightarrow [s_1, f_1], [s_2, f_2], \dots, [s_n, f_n] \rightarrow$
intervale de desfășurare

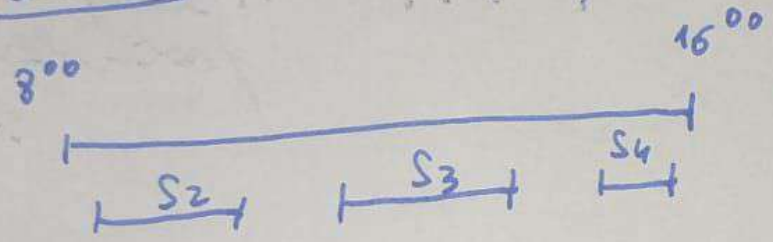
Nr max de spectacole

Pb $n = 7$

S_1: [10:00, 11:20)
S_2: [9:30, 12:10)
S_3: [8:20, 9:50)
S_4: [11:30, 14:00)
S_5: [12:10, 13:10)
S_6: [14:00, 16:00)
S_7: [15:00, 15:30)

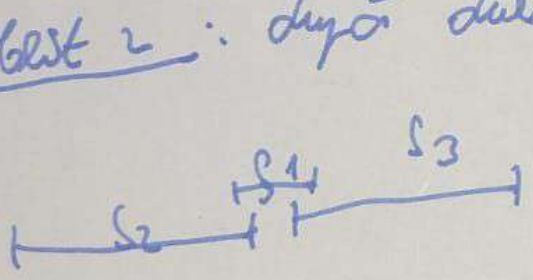
S_3 8:20, 9:50
S_2 9:30, 12:10
S_1 10:00, 11:20
S_4 11:30, 14:00
S_5 12:10, 13:10
S_6 14:00, 16:00
S_7 15:00, 15:30

Obs 1: Cresc durată de la de început s_i



$\Rightarrow S_1$ (optim S_2, S_3, S_4)

Obs 2: durată dată $f_i - s_i$



$\Rightarrow S_1$ (optim S_2, S_3)

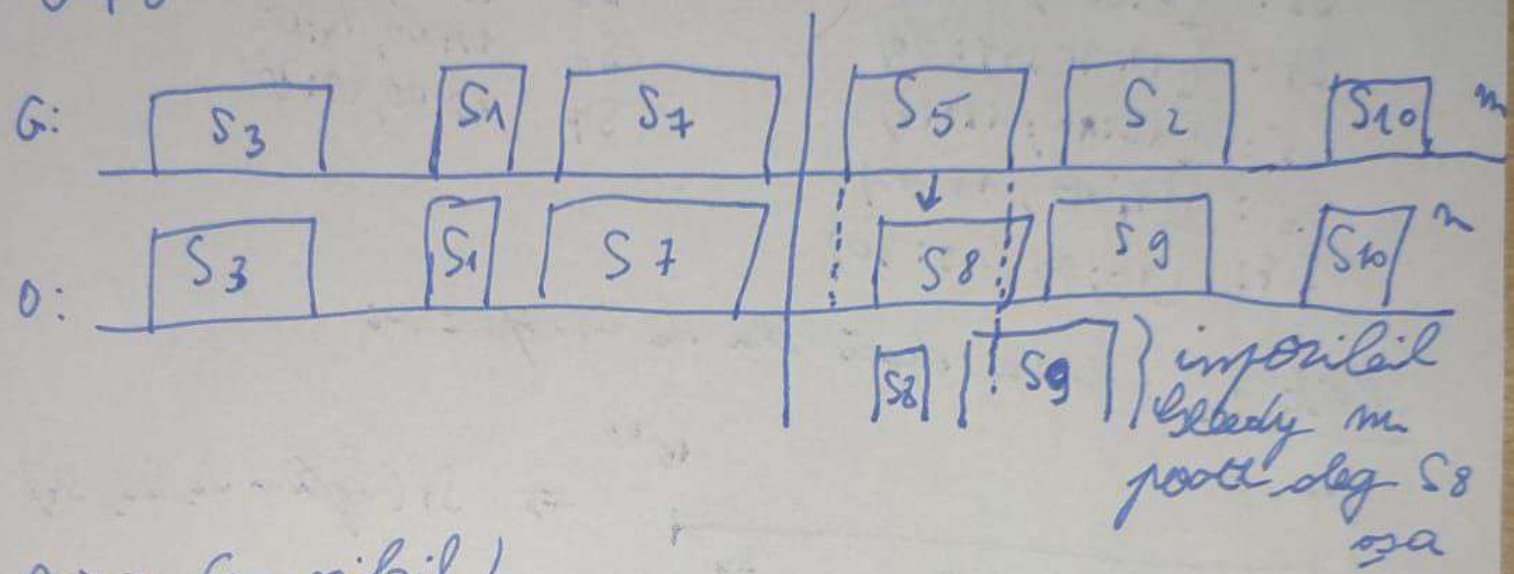
Obs 3: Combinație ; în ex. dorim se termină repede $\Rightarrow$ cresc durată în ordine de final f_i

$$s_i + (f_i - s_i) = f_i$$

$\Rightarrow$ Soluția respectabile durată în ordine de final

Dem valabilitatea → schimbare vecinătate

Pp că sol. Greedy G nu ar fi optimă ⇒ ∃ O sol optimă
$O \neq G$



$m > n$ (imposibil)

$m < n \Rightarrow m = n$